

TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN 2026

UNIDAD 2

CDO
CIENCIA DE DATOS
EN ORGANIZACIONES

Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Informática



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Agenda

Arquitectura Digital

Tecnologías Habilitadoras

¿Nube o no nube?





TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Dimensiones
de la
**TRANSFORMACIÓN
DIGITAL**





ARQUITECTURA DIGITAL

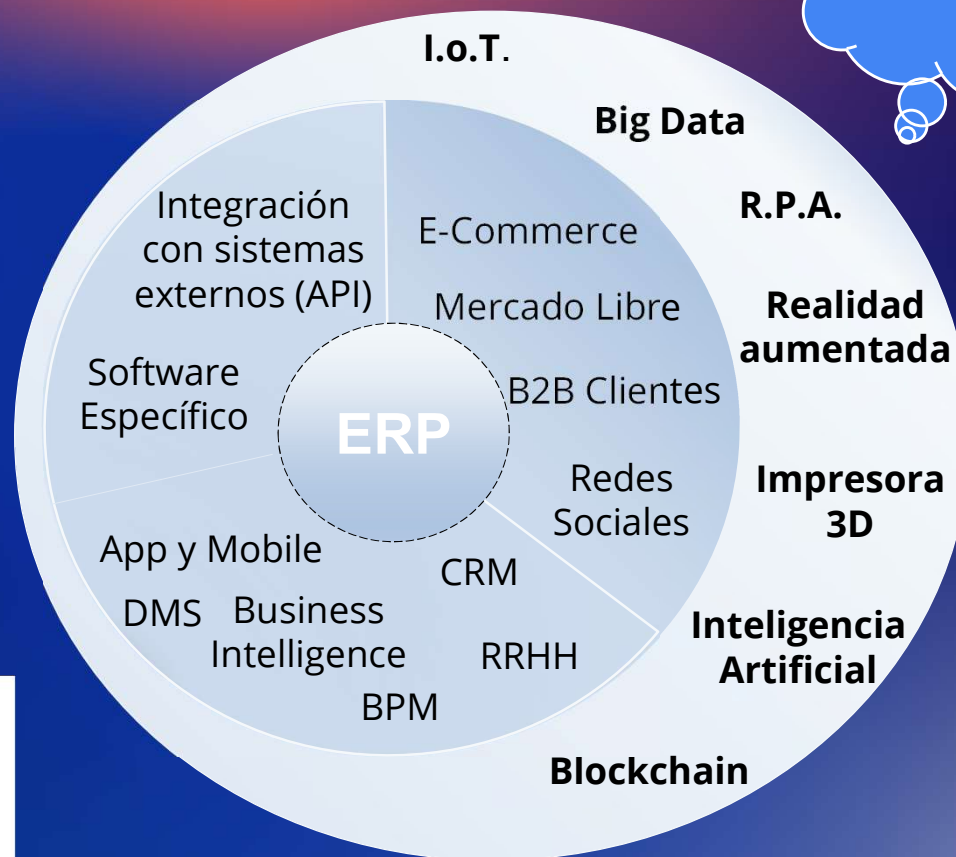


¿QUÉ ES LA ARQUITECTURA DIGITAL?



¿PORQUE ARMAR UNA ARQUITECTURA DIGITAL?

ARQUITECTURA DIGITAL EMPRESARIA



ARQUITECTURA DIGITAL ACTUAL



ARQUITECTURA DIGITAL PROYECTADA



TECNOLOGÍAS HABILITADORAS



SOLUCIÓN	¿PARA QUÉ SIRVE?	BENEFICIOS/APORTES
ERP	- Integración de los procesos mayormente los administrativos, financieros y contables - Cumplimientos de normas impositivas, contables y legales.	- Integración de las transacciones en una Base de datos normalizada - Control de las operaciones e integración entre áreas - Modelo de control de gestión basado en la contabilidad
CRM	- Administrar y mejorar las interacciones y relaciones con los clientes - Manejo de oportunidades comerciales - Organizar los procesos de venta y atención de cliente	- Centralizar y organizar la información relacionada con los clientes - Maximizar las oportunidades comerciales y contar con información de la gestión comercial
E-COMMERCE	- Contar con un canal digital propio de comercialización - Informar productos, servicios y promociones	- Mejora la comunicación de productos y servicios con el cliente. - Ampliación del mercado en cuanto al alcance y accesibilidad - Presencia digital y de marca.
WMS	- Administrar las operaciones de almacenes y centros de distribución. - Gestiona las tareas relacionadas al armado de pedidos, ubicaciones de artículos y toma de inventarios.	- Reducción de tiempos operativos - Minimizar errores y pérdidas de productos - Aprovechamiento de espacios de almacenamiento, así como previene faltantes y excesos de stock.
TMS	- Planificación, ejecución y control de operaciones de logística y transporte. - Gestión de las flotas.	- Eficiencia operativa en la distribución, reduciendo tiempos y costos. - Cumplimiento de normas asociadas al transporte
MRP	- Planificación y ejecución de la producción. - Aprovisionamiento eficiente de materiales	- Control y monitoreo de la producción. - Reducción de costos de inventario, tiempos de inactividad y entregas.
RRHH	- Gestión de procesos vinculados al área de RRHH: presentismo, vacaciones, reclutamiento, capacitación y promoción interna, - Liquidación de sueldos y jornales.	- Contribuye a la gestión efectiva del talento y mejora la experiencia del empleado. - Cumplimiento normativo - Ayuda a mejorar la comunicación interna



SOLUCIÓN	¿PARA QUÉ SIRVE?	BENEFICIOS/APORTES
BPM	• Modelar, automatizar, ejecutar y supervisar procesos.	• Automatización y optimización de procesos • Control y cumplimiento de reglas de negocio o normativas/legales. • Favorece la gestión colaborativa entre áreas.
DMS	• Gestión y almacenamiento de documentos y archivos electrónicos.	• Ordenamiento de los archivos, mejorando la búsqueda y acceso. • Acceso, colaboración y versionado de los archivos. • Ahorro de tiempos y espacios físicos.
SUITE OFIMÁTICA	• Trabajo de los colaboradores con herramientas de oficina de manera colaborativa.	• Eficiencia en realización de tareas apoyadas en las aplicaciones • Trabajo colaborativo en aplicación de herramientas simples y de uso diario.
APP A MEDIDA	• Resolver problemática del negocio no cubierta por soluciones estándar.	• Lograr una diferenciación en la propuesta de valor de cara al cliente.
NUBE	• Resguardo de datos y accesibilidad permanente a la información	• Accesibilidad permanente de la información • Posibilidad de ampliar o reducir los recursos en función de la demanda de la empresa. Escalabilidad. • Operación permanente y seguridad informática
INTEGRACIONES	• Conectar a través de diversos mecanismos (API; web Services etc) los sistemas. • Software con especialización para realizar integraciones.	• Armar arquitectura digital considerando las distintas soluciones que son más acordes a la empresa
BI	• Recopilación y análisis de datos de distintas fuentes • Análisis de la información: armado de tableros, análisis de escenarios, etc.	• Convertir datos en información • Identificar patrones y tendencias del negocio • Gestión por indicadores del negocio



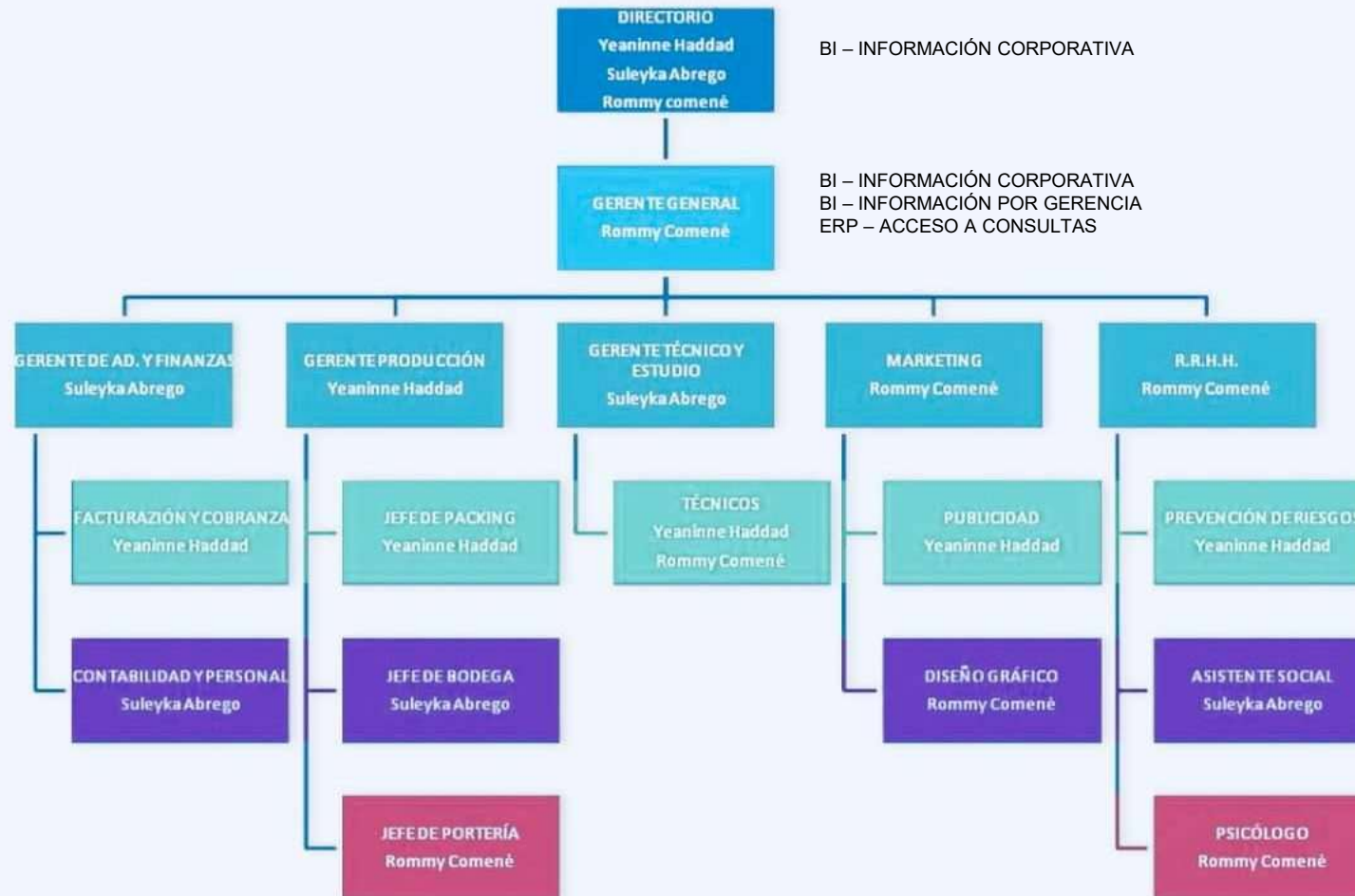
SOLUCIÓN	¿PARA QUÉ SIRVE?	BENEFICIOS/APORTES
BIG DATA	• Análisis de grandes volúmenes de datos, diversos y complejos de múltiples orígenes.	• Identificación de patrones de comportamiento, tendencias. • Predicción y prevención de riesgos.
RPA	• Automatización de tareas repetitivas y basadas en reglas de negocio.	• Eficiencia en procesos manuales y repetitivos. Reducción de errores. Ahorro de tiempos y recursos. • Trazabilidad de las acciones realizadas. • Mayor velocidad en respuestas y alta disponibilidad.
REALIDAD VIRTUAL	• Mostrar un entorno virtual.	• Mejora la experiencia del cliente • Dar a conocer un espacio o lugar de forma digital
REALIDAD AUMENTADA	• Representar sobre el entorno real, un contenido digital.	• Propone una interacción más intuitiva y capacidad de visualización, ayudando al modelado y diseños. • Facilitador de formación y capacitaciones.
IMPRESORAS 3D	• Permite fabricación individual o particular (microfabricación)	• Generación de piezas o artículos particulares • Ahorro de tiempos y costos para cubrir necesidad de artículos diferentes.
IA	• Dotar a la tecnología de capacidades humanas a la hora de interpretar, accionar, evaluar, recomendar, interactuar, decidir; ganando autonomía propia.	• Automatizar procesos • Control permanente de riesgos • Comportamiento predictivo • Optimización de costos y tiempos
BLOCKCHAIN	• Tecnología de registro distribuido, para crear registros inmutables y seguros de transacciones. • Base de datos descentralizada. Transacciones transparentes y verificables.	• Generación de nuevos productos y servicios donde la seguridad y transparencia son importantes (contratos inteligentes, tokenización de activos, etc)
IOT	• Captación de datos a través de internet, que proviene de dispositivos físicos.	• Monitorización remota de equipos, máquinas, sistemas. • Automatización de toma de datos.



ROL GERENCIAL Y SISTEMAS



Ejemplo Organigrama Jerárquico



BI – INFORMACIÓN CORPORATIVA

BI – INFORMACIÓN CORPORATIVA
BI – INFORMACIÓN POR GERENCIA
ERP – ACCESO A CONSULTAS

BI – INFORMACIÓN POR GERENCIA
ERP – ACCESO A OPERACIONES Y
CONSULTAS
CRM Y OTROS

ERP – ACCESO A OPERACIONES Y
CONSULTAS
CRM
MRP
RRHH
ETC

CLASIFICACIONES POSIBLES

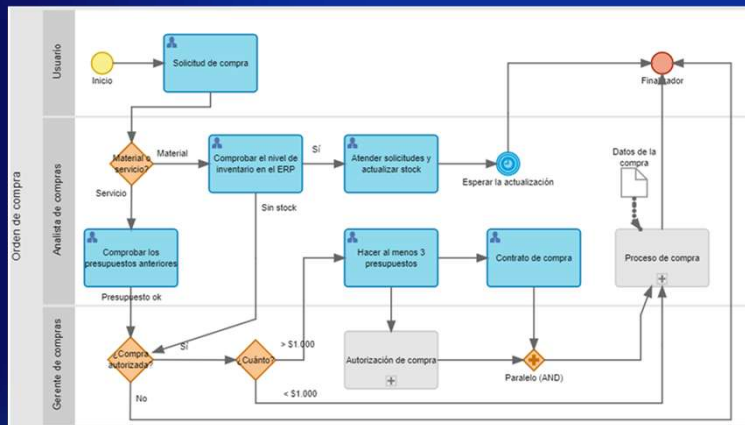
HORIZONTALES



VERTICALES



TRANSACCIONALES



NO TRANSACCIONALES



ESTÁNDAR

ADAPTABLE A MEDIDA



ERP
CRM
VERTICALES
RRHH
BPM (trello)
etc

Software de gestión

Enlatado



A medida



Lenguajes
(JAVA..)
BI
BPM
LOW CODE
BIG DATA
Blockchain

MÍNIMOS ROLES TÉCNICOS

REQUIERE ROLES TÉCNICOS

TECNOLOGÍAS TRADICIONALES



NUEVAS TECNOLOGÍAS



LICENCIADOS

OPEN SOURCE





¿NUBE O NO NUBE?



¿QUÉ ES LA NUBE?

La nube es una plataforma tecnológica que provee acceso remoto a recursos computacionales, tales como almacenamiento, poder de procesamiento y aplicaciones, bajo dos modelos principales: público y privado.

La nube beneficia a las PYMEs argentinas al ofrecer flexibilidad, escalabilidad y acceso remoto a herramientas esenciales.



¿DONDE ESTAMOS PARADOS?



DIFERENCIAS ENTRE NUBE PRIVADA Y NUBE PÚBLICA

	NUBE PÚBLICA	NUBE PRIVADA
PROPIEDAD	• Proveedores externos (Ej: AWS, GCP, Azure).	• Organización específica
ACCESO	• Abierto para alquilar/comprar.	• Exclusivo para la organización.
COSTO	• Paga por uso	• Inversión inicial + mantenimiento.
ESCALA	• Recursos vastos y escalabilidad	• Limitada pero personalizable.
SEGURIDAD	• Alta, pero compartida.	• Control total, recurso no compartido



DESAFÍOS DE LAS PYMES ARGENTINAS



Las PYMEs en Argentina se enfrentan a una competencia feroz, demandas cambiantes y recursos limitados. Para sobrevivir y prosperar en este entorno, es crucial adoptar tecnologías que impulsen la eficiencia y permitan la adaptación rápida.

VENTAJAS DE LAS TECNOLOGÍAS CLOUD



- **Flexibilidad y Escalabilidad:** Ajuste de recursos según la demanda.
 - **Acceso Remoto y Movilidad:** Trabajo desde cualquier lugar.
- **Respaldo y Recuperación de Datos:** Protección de información crítica.
- **Actualizaciones y Mantenimiento Simplificado:** Sin preocupaciones técnicas.



SEGURIDAD Y BAJOS COSTOS



A pesar de las preocupaciones iniciales, la seguridad en la nube es sólida gracias a las medidas implementadas por los proveedores. Además, la adopción de tecnologías cloud elimina la necesidad de costosas inversiones iniciales, permitiendo a las PYMEs centrarse en su crecimiento.



IMPORTANCIA DEL PARTNER TECNOLÓGICO



Los partners tecnológicos confiables son guías en el viaje hacia la nube.

Un buen socio aporta experiencia, soporte técnico continuo y garantiza la seguridad y conformidad de las soluciones adoptadas.



HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AL 100%



Las PYMEs modernas deben contar con sus herramientas al máximo rendimiento para garantizar operaciones fluidas. Las tecnologías cloud brindan la agilidad y la eficiencia necesarias para cumplir con este requisito



IMPLICANCIAS DE NO USAR LA NUBE



- **Altos Costos de Infraestructura.**
- **Limitaciones en Escalabilidad.**
- **Riesgos para la Seguridad y la Movilidad.**
- **Falta de Actualización Tecnológica.**